

НЕЙРОКОНТУР • АО «МОСКОЛЛЕКТОР» • ЛЦТ 2026 • ЗАДАЧА 8

Контурь *риска*

Где в подземных коллекторах Москвы может
случиться инцидент **в ближайшие 1–3 дня**

Команда Vector

гуще изолинии — ближе инцидент

ПРОБЛЕМА

Сегодня диспетчер узнаёт об инциденте,
когда он уже случился

825 км

подземных коллекторов

Реакция — только после
срабатывания

11 485

каналов датчиков СМВУ

Ложные тревоги и лишние
выезды

≈170 тыс.

записей в сутки · 30,7 млн за 2026
год

ТО по календарю, а не по
состоянию

РЕШЕНИЕ

Каждое утро — очередь риска на 1–3 дня

Решение — всегда за диспетчером

Сегодня

Все каналы · 500

Очередь на сегодня

решено 0 из 12

Все

Срочно

Скоро

71%

ДП

ЦАО-ЮЗ · ПК1

>

71%

Зона №0 ДП Коньково

Садовое кольцо · ПК46

>

71%

ДП ОС

ЦАО-ЮЗ · ПК27

>

71%

Академическая

Садовое кольцо · ПК33

>

71%

ДП Ленинский 83

Восток · ПК10

>

70%

Андреевская набережная

Восток · ПК1

>

70%

О: О: Гагаринский тоннель

Юг · ПК1

>

70%

Охранная зона Ленинск...

ЦАО-ЮЗ · ПК5

>

69%

ДП

Садовое кольцо · ПК13

>

67%

ДП Мосрентген

Север · ПК50

>

67%

Коллектор

СВАО · ПК47

>

Место на карте

Причина простыми словами

Очередь по вероятности

Заявка ТО в один клик

Срочно проверить

#120117

← 1 из 12 →

Вероятность инцидента в ближайшие 1-3 дня

71%

Охранная зона · ДП

ДП объект Бета · ЦАО-ЮЗ · ПК1

ПОЧЕМУ ТАК ДУМАЕМ

датчик сам по себе часто срабатывает

Дребезг контактов (10 флипов)

у контроллера сбились часы

Сброс часов контроллера (1970г)

Рекомендация модели: Срочный наряд-заказ ТО на пикет. Проверка контактной группы и калибровка.

ЧТО СДЕЛАТЬ?

Запланировать ремонт

создать черновик заявки ТО

Отбой

ложная тревога

Выезд бригады

отправить людей

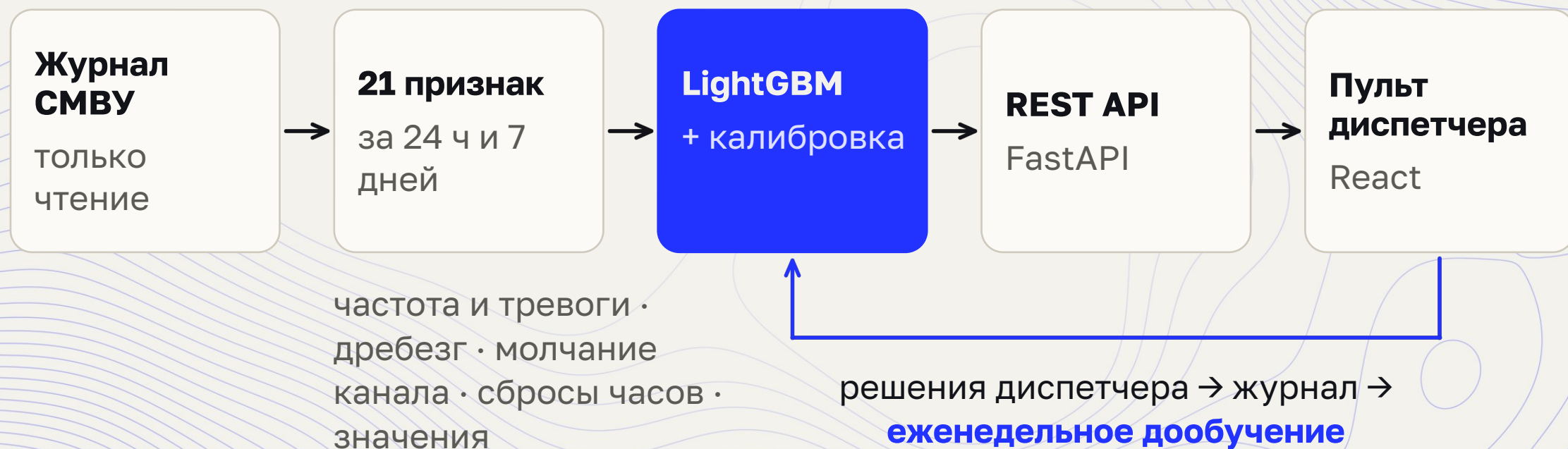
срочно проверить

проверить скоро

решено

коллектор

От журнала датчиков — к решению диспетчера *и обратно*



Python • LightGBM • FastAPI • React • Docker

×29

Точность топ-100 — 38 %: в 29 раз выше случайного выбора

Каждую среду прогноз строился только по прошлому и сверялся с журналом СМВУ через 24–72 ч: неисправности, сбои связи, опасные газ и температура

0,84

ROC-AUC,
медиана по
неделям

0,27 / 0,14

PR-AUC с
дообучением / без —
дообучение встроено

0,76

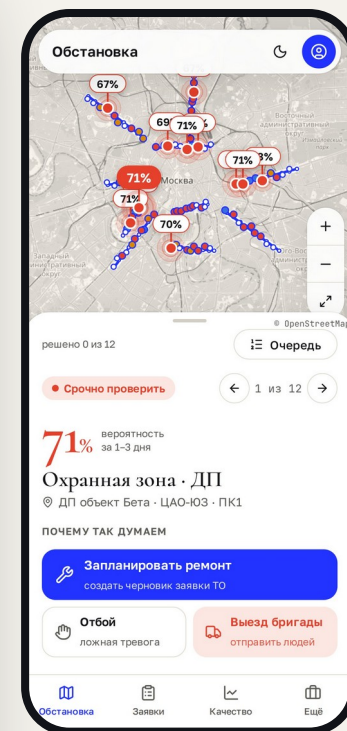
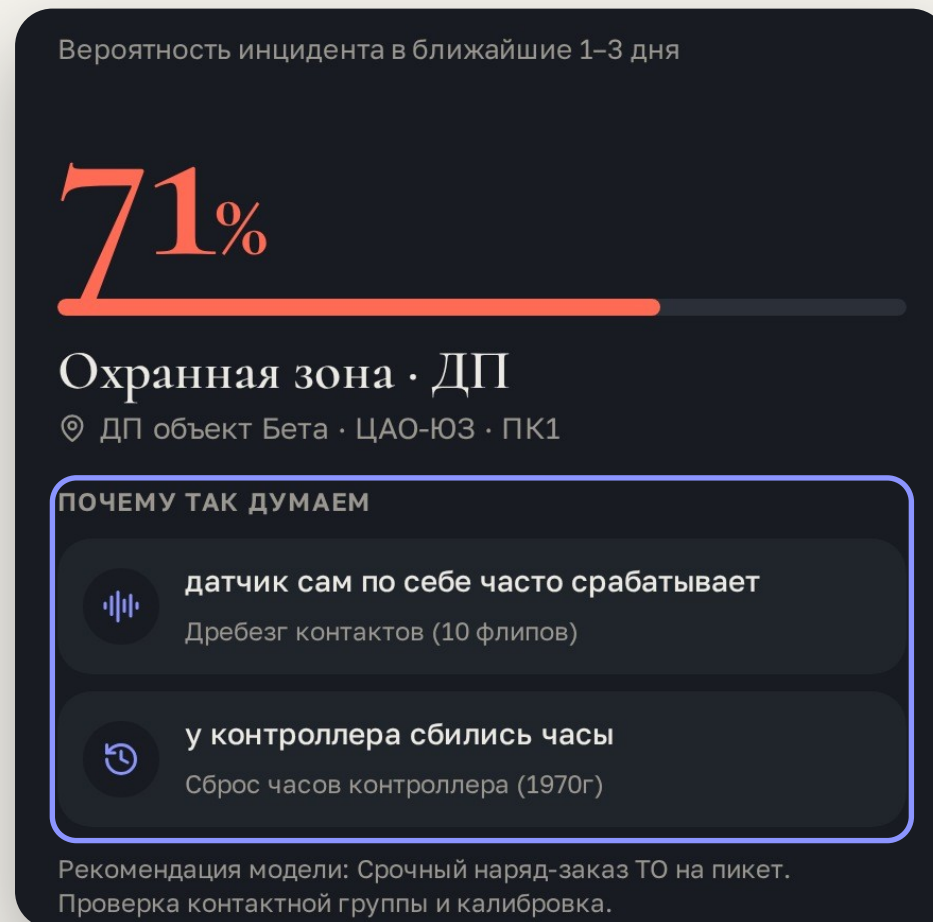
ROC-AUC там, где правило
«сбоил за 7 дней»
бесполезно (59 % событий)



PR-AUC по неделям · события размечены по журналу СМВУ, актов ремонтов в данных нет

Три шага *до решения*

- 1 **Видит канал и вероятность**
очередь на сегодня, опасные —
сверху
- 2 **Смотрит «почему так
думаем»**
причины простыми словами и
место на карте
- 3 **Выбирает, что делать**
ремонт · отбой с причиной ·
выезд бригады → журнал →
дообучение



светлая и тёмная
тема · телефон

НейроКонтур

Команда Vector · Задача 8 · АО «Москоллектор»

О команде

- **Капитан:** Сетрак Кульбикаян, информационная безопасность
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
 - *одногоруппники, собрались вместе под кейс ЛЦТ 2026*
 - *РКСИ, группа ИБТ-33*
- **Город и регион:** Ростов-на-Дону, Ростовская область

Краткое описание решения:

Сервис каждое утро ранжирует 11 485 каналов СМВУ по вероятности инцидента в ближайшие 24–72 часа, показывает их на карте, объясняет причину простыми словами и готовит черновик заявки на ТО. Решение — выезд, отбой или ремонт — принимает диспетчер, и оно записывается в журнал для дообучения.

Уникальность решения:

Модель проверена «вперёд по времени» на 21 неделе реального журнала 2026 г.: ROC-AUC 0,84, точность списка топ-100 — 38 % (в 29 раз выше случайной). Ежедневное дообучение встроено в сервис: без него качество падает вдвое. Весь парк пересчитывается за 63 мс.

КОМАНДА ПРОЕКТА



Сетрак Кульбикаян

- Тимлид: ML-модель, бэкенд, интерфейс, деплой
- Telegram: @qxhihi
- Информационная безопасность
- РКСИ, группа ИБТ-33



Богдан Кузниченко

- Аналитик: сценарии диспетчера по ТЗ, тестирование
- Telegram: @Mister_Petrovich
- Информационная безопасность
- РКСИ, группа ИБТ-33

Краткая история команды:

01

Мы одnogруппники. На ЛЦТ 2026 пошли вдвоём: Сетрак вёл разработку целиком — от разбора журнала СМВУ до модели, API и интерфейса, Богдан — анализ сценариев диспетчера и тестирование.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Реальные данные городской инфраструктуры и понятный эффект: меньше внезапных аварий и лишних выездов бригад.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

1) В данных нет актов ремонтов — разметили события по самому журналу СМВУ: неисправности, сбои связи, опасные показания газа и температуры. 2) Событий около 1,3 % — оцениваем PR-AUC и точность топ-K, а не accuracy.

3) Журнал 30,7 млн строк и не отсортирован по времени — сортируем перед расчётом признаков и проверяем модель на 21 неделе строго вперёд по времени.

Техническая суть решения

- LightGBM по 21 признаку телеметрии за 24 ч и 7 суток: частота и тревоги, дребезг, молчание канала, сбросы часов, значения
- Калибровка вероятности и еженедельное дообучение; проверка на 21 неделе реального журнала: ROC-AUC 0,84, топ-100 — 38 %
- REST API (FastAPI, Swagger), интерфейс на React: карта рисков, очередь, карточка канала, заявки ТО, журнал решений с SHA-256
- Пересчёт 11 485 каналов — 63 мс (норматив ТЗ — 300 с); Docker, публичный стенд

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер узнаёт о вероятном инциденте за 1–3 дня и сразу получает черновик заявки на ремонт
- Меньше внезапных аварий и лишних выездов: бригады едут туда, где риск реальный
- Развитие: пилот на актах ТОиР (переобучение на фактических отказах), теневой режим рядом с ОДС 6 недель, расчёт эффекта по реальным выездам
- Далее: интеграция с CMBY и CMMS в режиме только чтения, AD/LDAP, PostgreSQL

БЫСТРО И ВСТРАИВАЕТСЯ

63 мс

пересчёт всех 11 485 каналов — при
нормативе ТЗ **300 секунд**

63 мс — весь парк

300 с — норматив ТЗ

в масштабе: вся полоса — 300 секунд, синяя черта — наш пересчёт

1,5 мс — на один канал

REST API + Swagger

Docker

Интеграция **только на чтение**

Настраиваемые пороги — риск, дребезг,
газ, стоимость выезда и ТО

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

Требования ТЗ → *где в решении*

ТРЕБОВАНИЕ ТЗ

ГДЕ В РЕШЕНИИ

Прогноз ≥ 24 ч с вероятностью



Экран «Обстановка»

Локация и тип



Карта, объект, подсистема

Рекомендации ТО



Черновики заявок

Журнал решений



Цепочка SHA-256

Дообучение



**Еженедельный цикл, проверен
бэктестом**

REST API



/docs – Swagger

ЗАЩИТА

Безопасность *и надёжность*



Только чтение

к журналу СМВУ подключаемся
без права записи



Решения только по PIN диспетчера

после 5 неверных попыток —
блокировка на 5 минут



Журнал решений — цепочка SHA-256

задним числом ничего не
подменить



60 автотестов, Docker

стенд работает публично

ПИЛОТ

Пилот за три шага

1

Акты ТОиР 2025–2026

переобучение на
фактических отказах

2

Теневой режим, 6 недель

рядом с ОДС

3

Эффект

считаем по реальным
выездам

СЦЕНАРНАЯ ОЦЕНКА

42–57 млн ₽/год

при 230–310 предотвращённых
выездах в месяц

18 500 ₽ выезд против 3 200 ₽
плановой проверки

НЕЙРОКОНТУР • КОМАНДА VECTOR

Откройте *стенд*

*Видеть поломку раньше, чем она
случится.*

moscollector-neurokontur.onrender.com



СТЕНД



КОД